ה ט כ נ י ו ן
מכון טכנולוגי לישראל
הפקולטה לפיזיקה

TECHNION
ISRAEL INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF PHYSICS

פיסיקה 2ממ 114075

בחינה מועד ב' אביב/א' קיץ תשפ"ב 30.09.2022

פתרון טור 0

בבחינה 12 שאלות רב-ברירה במשקל שווה (8.33) שסכומן 100 נקודות.
משך המבחן 3 שעות.

סמנו תשובותיכם על גבי **הטופס הטורי שיחולק על-ידי המשגיחים** והקפידו לרשום עליו את **מספר תעודת הזהות.** כמו כן הקפידו לציין את **מספר הטור** (המצויין על דף זה).

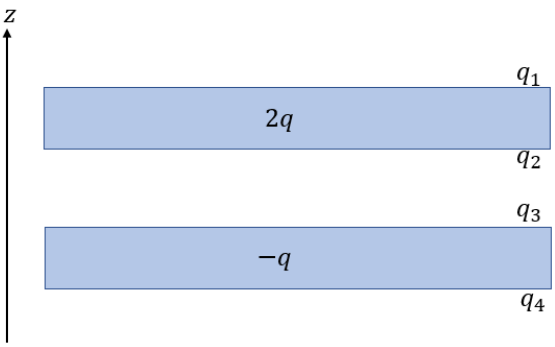
חומר עזר: ניתן להיעזר בשני דפים בגודל A4 (דו-צדדי) ובמחשבון. לבחינה מצורף נוסחאון ודף עזר מתמטי.

בהצלחה!

שאלה 1

נתונים שני לוחות מוליכים אינסופיים (במישור xy) ובעלי עובי d בכיוון ציר z. הלוח העליון טעון במטען כולל $2q$ והלוח התחתון טעון במטען כולל $-q$. המערכת אלקטרוסטטית בלבד.

מצאו את המטען הנמצא על כל אחת משפות הלוחות (q_1 הוא המטען על השפה העליונה של הלוח העליון, q_2 המטען על השפה התחתונה של הלוח העליון וכן הלאה, כמתואר בתרשים).



א. $q_1 = \frac{1}{2}q,\ q_2 = \frac{3}{2}q,\ q_3 = -\frac{3}{2}q,\ q_4 = \frac{1}{2}q$

ב. $q_1 = 0,\ q_2 = 2q,\ q_3 = -q,\ q_4 = 0$

ג. $q_1 = q,\ q_2 = q,\ q_3 = -\frac{1}{2}q,\ q_4 = -\frac{1}{2}q$

ד. $q_1 = q,\ q_2 = \frac{3}{2}q,\ q_3 = -\frac{3}{2}q,\ q_4 = q$

ה. $q_1 = 0q,\ q_2 = 2q,\ q_3 = 0,\ q_4 = -q$

ו. $q_1 = -\frac{1}{2}q,\ q_2 = \frac{5}{2}q,\ q_3 = -\frac{3}{2}q,\ q_4 = \frac{1}{2}q$

<u>פתרון:</u>

השדה בתוך המוליכים שווה ל-0, והמטענים מפוזרים על שפת המוליכים בלבד.

נחשב את השדות החשמליים של כל אחד מארבעת המישורים, $E_i = \frac{\sigma_i}{2\varepsilon_0} \propto q_i$, ונחבר אותם.

במוליך העליון- השדה מתאפס, אחרי צמצום הקבועים הזהים בכל הביטויים של השדות, נקבל:

$$-q_1 + q_2 + q_3 + q_4 = 0$$

במוליך התחתון:

$$-q_1 - q_2 - q_3 + q_4 = 0$$

מחיבור וחיסור המשוואות לעיל, נקבל: $q_1 = q_4, q_3 = -q_2$

בנוסף מתקיים:

$$q_1 + q_2 = 2q$$

$$q_3 + q_4 = -q$$

ולכן:

$$q_1 = \frac{1}{2}q, \qquad q_2 = \frac{3}{2}q, \qquad q_3 = -\frac{3}{2}q, \qquad q_4 = \frac{1}{2}q$$

<u>שאלה 2</u>

נתון פוטנציאל חשמלי מהצורה:

$$\varphi(r) = \frac{kQ}{r}e^{-\frac{r}{L}}$$

פוטנציאל זה נוצר על ידי מטען נקודתי Q_0 (ערכו לא נתון) בראשית $(r = 0)$, ועל ידי צפיפות מטען נפחית $\rho(r)$ עבור $(r > 0)$. L הוא פרמטר חיובי.

מצאו את צפיפות המטען הנפחית, $\boldsymbol{\rho(r)}$, עבור $\boldsymbol{(r > 0)}$.

א. $\rho = -\frac{Q}{4\pi r L^2}e^{-\frac{r}{L}}$

ב. $\rho = -\frac{L^2 Q}{4\pi r^2}e^{-\frac{r}{L}}$

ג. $\rho = \frac{kQ}{L^2}e^{-\frac{r}{L}}$

ד. $\rho = -\frac{Q}{rL^2}$

ה. $\rho = \frac{Q}{r^3 L^2}$

ו. $\rho = -\pi\frac{Q}{r^2 L}\ln\left(\frac{r}{L}\right)$

<u>פתרון:</u>

$$4\pi k\rho = -\nabla^2\varphi$$

$$\rho = -\frac{1}{4\pi k}\nabla^2\varphi = -\frac{1}{4\pi k}\left(\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}(r\varphi) + \frac{1}{r^2 sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(sin\theta\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2\varphi}{\partial\phi^2}\right)$$

שני האיברים הימניים מתאפסים (אין תלות בזוויות), נשארנו עם:

$$\rho = -\frac{1}{4\pi k}\frac{1}{r}\frac{\partial^2}{\partial r^2}\ kQe^{-\frac{r}{L}} = -\frac{Q}{4\pi rL^2}e^{-\frac{r}{L}}$$

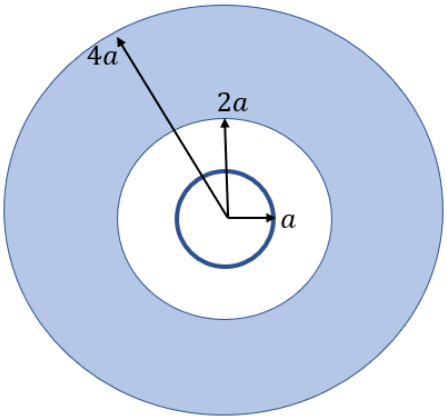
הערה לסטודנט המתעניין- פוטנציאל זה נקרא פוטנציאל *Yukawa*, והוא משמש במודלים שונים בפיסיקה של חלקיקים ואטומים.

<u>שאלה 3</u>

קליפה כדורית מוליכה דקה שרדיוסה a נמצאת <u>במרכז</u> קליפה כדורית מוליכה עבה.

הרדיוס הפנימי של הקליפה העבה הוא $2a$ והרדיוס החיצוני הוא $4a$, כמתואר בתרשים.

מהו הקיבול של המערכת?



א. $C = \frac{2a}{k}$

ב. $C = \frac{4a}{k}$

ג. $C = \frac{8a}{3k}$

ד. $C = \frac{3a}{8k}$

ה. $C = \frac{a}{8k}$

ו. $C = \frac{3a}{2k}$

<u>פתרון:</u>

אם נחבר את הקליפות למקור מתח V, אז יהיה מטען Q על הקליפה הפנימית (בלי הגבלת הכלליות) ומטען $-Q$ על הקליפה העבה, על השפה הפנימית.

השדה בתחום $a < r < 2a$ הוא $\vec{E}(r) = \frac{kQ}{r^2}\hat{r}$.

הפרש הפוטנציאלים בין הקליפות:

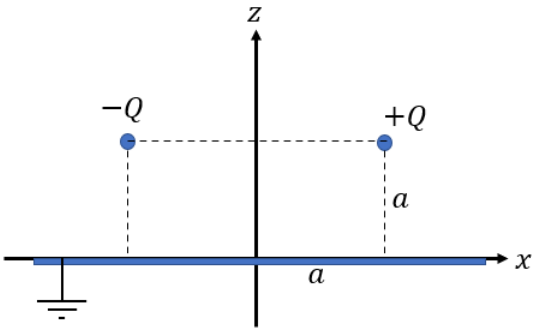
$$\Delta\varphi = -\int_{2a}^{a}\frac{kQ}{r^2}\hat{r}\cdot dr\hat{r} = -\int_{2a}^{a}\frac{kQ}{r^2}dr = \frac{kQ}{r}\Big|_{2a}^{a} = \frac{kQ}{2a}$$

$$C = \frac{Q}{\Delta\varphi} = \frac{2a}{k}$$

שאלה 4

מטען $+Q$ מוחזק בנקודה $(x,y,z)=(a,0,a)$, ומטען $-Q$ מוחזק בנקודה $(x,y,z)=(-a,0,a)$, מעל מישור מוליך אינסופי מוארק במישור xy.

מהי צפיפות המטען על המישור המוליך?



א. $\sigma=-\frac{Qa}{2\pi((x-a)^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{Qa}{2\pi((x+a)^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$

ב. $\sigma=-\frac{Qa}{2\pi(2a^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{Qa}{2\pi\left(y^2+\sqrt{2}a^2\right)^{\frac{3}{2}}}$

ג. $\sigma=\frac{Qa}{\left((x-a)^2+\sqrt{2}a^2\right)^2}$

ד. $\sigma=\frac{Qa}{4\pi((x-a)^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}-\frac{Qa}{4\pi((x+a)^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$

ה. $\sigma=\frac{Qa}{((x-a)^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$

ו. $\sigma=0$

פתרון:

הבעייה (בתחום $z>0$) שקולה לבעייה של 4 מטענים (שיטת הדמויות): $+Q$ בנקודה $(a,0,a)$, $-Q$ בנקודה $(-a,0,a)$, $-Q$ בנקודה $(a,0,-a)$, ו- $+Q$ בנקודה $(-a,0,-a)$.

כדי למצוא את צפיפות המטען על המישור המוליך, נשתמש במשפט הקפיצה, לשם כך אנו זקוקים ל- E_z, רכיב השדה החשמלי בכיוון ציר z.

$$E_z=\frac{kQ(z-a)}{((x-a)^2+y^2+(z-a)^2)^{\frac{3}{2}}}-\frac{kQ(z-a)}{((x+a)^2+y^2+(z-a)^2)^{\frac{3}{2}}}$$
$$-\frac{kQ(z+a)}{((x-a)^2+y^2+(z+a)^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{kQ(z+a)}{((x+a)^2+y^2+(z+a)^2)^{\frac{3}{2}}}$$

בקרבת הלוח:

$$E_z(z\to 0^+)=-\frac{2kQa}{((x-a)^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{2kQa}{((x+a)^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

משפט הקפיצה:

$$E_z(z\to 0^+)-E_z(z\to 0^-)=E_z(z\to 0^+)=4\pi k\sigma$$

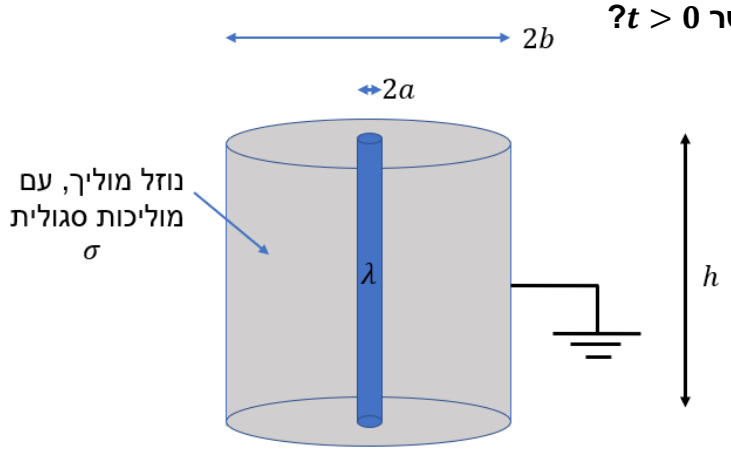
$$\sigma=-\frac{Qa}{2\pi((x-a)^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}+\frac{Qa}{2\pi((x+a)^2+y^2+a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

שאלה 5

מוט מוליך אידיאלי בעל אורך h ורדיוס a, כאשר $a \ll h$, טבול בתוך נוזל מוליך עם מוליכות סגולית σ. הנוזל והמוט נמצאים בכלי בצורת גליל בעל גובה h ורדיוס b, כאשר $b \ll h$. המעטפת (ללא הבסיסים) עשויה ממוליך אידיאלי מוארק. הנוזל המוליך מגיע עד גובה h.

ברגע $t = 0$, כאשר המוט במקומו על ציר הסימטריה של הגליל, הוא טעון בצפיפות מטען אורכית λ_0.

מהו הזרם החשמלי בנוזל, $I(t)$, כאשר $t > 0$?



א. $I(t) = \frac{h\sigma\lambda(t)}{\varepsilon_0}$

ב. $I(t) = \frac{(b-a)h\sigma\lambda(t)}{\varepsilon_0}$

ג. $I(t) = \frac{(b-a)\sigma\lambda(t)}{\varepsilon_0}$

ד. $I(t) = \frac{\ln\left(\frac{b}{a}\right)h\sigma\lambda(t)}{\varepsilon_0}$

ה. $I(t) = \frac{\pi b^2 h\sigma\lambda(t)}{\varepsilon_0}$

ו. $I(t) = \frac{\pi(b^2-a^2)h\sigma\lambda(t)}{a^2\varepsilon_0}$

פתרון:

השדה החשמלי בתוך הנוזל לפי חוק גאוס (בחרנו מעטפת גאוסית בצורת גליל ברדיוס r וגובה L):

$$2\pi rLE = \frac{\lambda(t)L}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\lambda(t)}{2\pi r\varepsilon_0}\hat{r}$$

צפיפות הזרם, לפי חוק אוהם, היא:

$$\vec{J}(\vec{r}) = \sigma\vec{E} = \frac{\sigma\lambda(t)}{2\pi r\varepsilon_0}\hat{r}$$

נחשב את הזרם דרך מעטפת גלילית בעלת רדיוס r:

$$I = \iint \vec{J}\cdot d\vec{S} = \int_0^h \frac{\sigma\lambda(t)}{2\pi r\varepsilon_0}\hat{r}\cdot 2\pi r dz\hat{r} = \frac{h\sigma\lambda(t)}{\varepsilon_0}$$

<u>שאלה 6</u>

מגרעין אטום **<u>נייטרלי</u>** הנח במעבדה, נפלט אלקטרון במהירות $\vec{v} = 0.6c\hat{x}$. רתיעת הגרעין זניחה.

נסמן את ראשית הצירים במיקום הגרעין.

ברגע שהאלקטרון עובר בנקודה $(x, y, z) = (L, 0, 0)$, **מהו גודל השדה החשמלי בנקודה $(x, y, z) = \left(\frac{L}{2}, \frac{L}{2}, 0\right)$, כפי שנמדד במערכת המעבדה?**

נסמן את גודל מטען האלקטרון ב-Q.

א. $E_T = 2.64\frac{kQ}{L^2}$

ב. $E_T = 2.83\frac{kQ}{L^2}$

ג. $E_T = 1.72\frac{kQ}{L^2}$

ד. $E_T = 0.71\frac{kQ}{L^2}$

ה. $E_T = 3.72\frac{kQ}{L^2}$

ו. $E_T = 0$

<u>פתרון:</u>

בנקודה המבוקשת השדה שיוצר האטום (שמטענו Q, כי הוא היה נייטרלי ונפלט ממנו אלקטרון עם מטען $-Q$), והשדה שיוצר האלקטרון, מאונכים זה לזה (גיאומטריה). המרחק של המטענים מהנקודה המבוקשת הוא $r = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2} = \frac{L}{\sqrt{2}}$

נעבוד במעבדה. נחשב את גודל השדה שיוצר כל אחד מהם, ואת גודל השדה השקול נמצא לפי משפט פיתגורס:

תרומת היון (האטום):

$$E_+ = \frac{kQ}{r^2} = \frac{kQ}{\left(\frac{L^2}{2}\right)} = \frac{2kQ}{L^2}$$

תרומת האלקטרון הנע:

$$E_- = \frac{kQ}{r^2}\frac{1-\beta^2}{(1-\beta^2\sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}} = \frac{2kQ}{L^2}\frac{1-0.6^2}{(1-0.6^2\cdot 0.5)^{\frac{3}{2}}} = 1.7238\frac{kQ}{L^2}$$

השדה השקול:

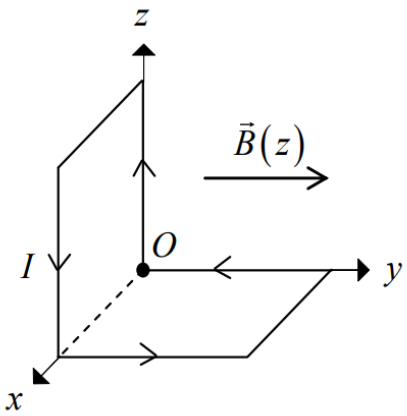
$$E_T = \sqrt{2^2 + 1.7238^2}\frac{kQ}{L^2} = 2.64\frac{kQ}{L^2}$$

<u>הערה:</u> ניתן לפתור גם במערכת שנעה עם האלקטרון, אבל אז יש לבצע טרנספורמציה חזרה למערכת המעבדה, ולשים לב לאורכים השונים במערכות ייחוס שונות.

שאלה 7

נתונה לולאה מוליכה בה זורם זרם קבוע I. הלולאה בנויה מ-6 חוטים ישרים, כל אחד באורך a, המחוברים כמתואר באיור. כל הזוויות ישרות.

הפינה המסומנת ב-O נמצאת בראשית, והקו המקווקו הוא על ציר x (איננו חלק מהלולאה).



הלולאה נמצאת בשדה מגנטי נתון, $\vec{B}(z) = B_0 e^{\frac{z}{a}} \hat{y}$.

מהו הכוח השקול הפועל על לולאת הזרם?

א. $\Sigma\vec{F} = aIB_0(e-1)\hat{z}$

ב. $\Sigma\vec{F} = -aIB_0(e-1)\hat{z}$

ג. $\Sigma\vec{F} = 2aIB_0\hat{z}$

ד. $\Sigma\vec{F} = -2aIB_0\hat{z}$

ה. $\Sigma\vec{F} = aIB_0\left(e-\frac{1}{e}\right)\hat{z}$

ו. $\Sigma\vec{F} = -aIB_0\left(e-\frac{1}{e}\right)\hat{z}$

פתרון:

על החוטים בכיוון ציר y לא פועל כוח, מכיוון שהם מקבילים לשדה המגנטי.

שני החוטים בכיוון ציר z נמצאים בשדה מגנטי זהה, אך הזרם בכל אחד מהם הפוך מבשני, ולכן הכוח השקול עליהם מתבטל.

על שני החוטים בכיוון ציר x פועלים הכוחות הבאים:

$$\overrightarrow{F_1} = \int Id\vec{l} \times \vec{B} = (-aI)\hat{x} \times \vec{B}(z=0) = -aI\hat{x} \times B_0 e^0 \hat{y} = -aIB_0\hat{z}$$

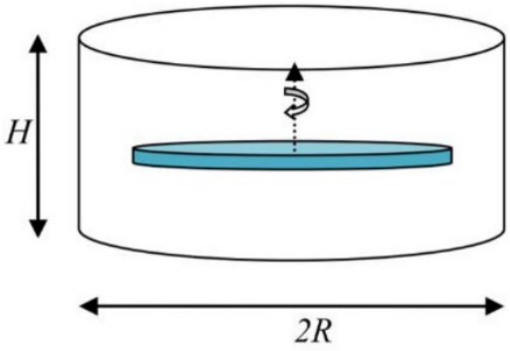
$$\overrightarrow{F_2} = (aI)\hat{x} \times \vec{B}(z=a) = aI\hat{x} \times B_0 e^1 \hat{y} = aIB_0 e\hat{z}$$

הכוח השקול: $\Sigma\vec{F} = aIB_0(e-1)\hat{z}$

שאלה 8

דסקה מבודדת דקה ברדיוס a טעונה בצפיפות מטען משטחית אחידה σ_0. הדסקה מסתובבת סביב צירה במהירות זוויתית קבועה, ω.

מהו השטף המגנטי הכולל דרך מעטפת סגורה בצורת גליל בעל רדיוס R (נתון כי $R > a$) וגובה H, שציר הסימטריה שלה מתלכד עם ציר הסיבוב של הדסקה?



א. 0
ב. $4\pi\mu_0\omega\sigma_0R^3H$
ג. $2\pi\mu_0\omega\sigma_0R^3H$
ד. $2\mu_0\omega\sigma_0R^2H$
ה. $\frac{1}{2}\mu_0\omega\sigma_0R^2H$
ו. $\mu_0\omega\sigma_0R^3H$

פתרון:

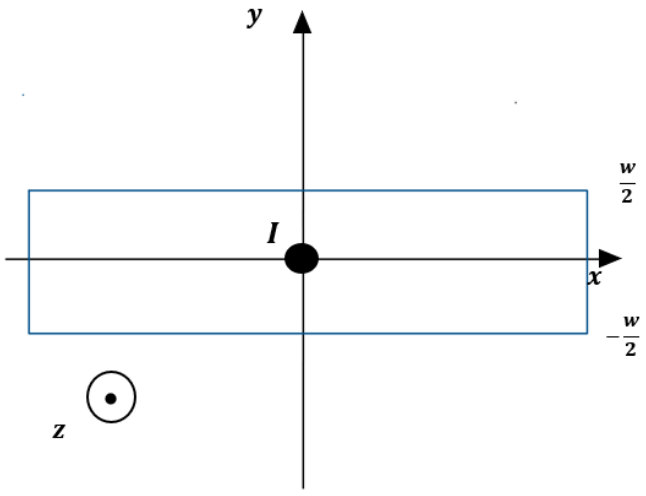
השטף המגנטי דרך כל משטח סגור הוא 0.

שאלה 9

משטח אינסופי במימדי x ו- z ועם עובי w בציר y, ממוקם בין $y = -\frac{w}{2}$ ל $y = \frac{w}{2}$.

המשטח נושא צפיפות זרם בכיוון הניצב למישור הדף, התלויה ב-$|y|$ בלבד. במרכז המשטח נמצא תיל אינסופי הנושא זרם I החוצה מהדף (בכיוון $\hat{z}$) התיל ממוקם ב $x = 0, y = 0$. (ראו איור).

מה צריכה להיות צפיפות הזרם במשטח, כך שהשדה המגנטי השקול בנקודה כלשהי בתוך המשטח, מעל או מתחת לתיל, יהיה אפס? (כלומר בכל נקודה בתוך המשטח הנמצאת על ציר y).



א. $\vec{J} = -\frac{I}{2\pi y^2}\hat{z}$
ב. $\vec{J} = -\frac{I}{\pi w|y|}\hat{z}$
ג. $\vec{J} = -\frac{I}{2\pi|y|}\hat{z}$
ד. $\vec{J} = -\frac{I}{\pi|y|}\hat{z}$
ה. $\vec{J} = \frac{I}{\pi w|y|}\hat{z}$
ו. $\vec{J} = \frac{I}{2\pi y^2}\hat{z}$

<u>פתרון:</u>

השדה שיוצר התיל האינסופי בכל נקודה על ציר y הוא

$$\vec{B}_{wire} = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi y}\,\hat{x}\,, y < 0 \\ -\frac{\mu_0 I}{2\pi y}\,\hat{x}\,, y > 0 \end{cases}$$

כדי שהשדה השקול יתאפס בכל נקודה על ציר y בתוך המשטח, כיוון צפיפות הזרם במשטח צריך להיות לתוך הדף $(-\hat{z})$. בנוסף, יש לדרוש שבכל נקודה $-\frac{w}{2} < y < \frac{w}{2}$ על ציר y, גודל השדה שהמשטח יוצר יהיה שווה בגודלו לשדה שיוצר התיל.

נחשב את השדה שיוצר המשטח מחוק אמפר על ידי לולאת אמפר מלבנית עם אורך L (המלבן האדום).

$$B2L = \mu_0 \iint \vec{J}\cdot\overrightarrow{ds} = \mu_0 \int_{-y}^{y}\int_{0}^{L} J(y)dxdy = \mu_0 L \int_{-y}^{y} J(y)dy$$

אז השדה שהמשטח יוצר הוא

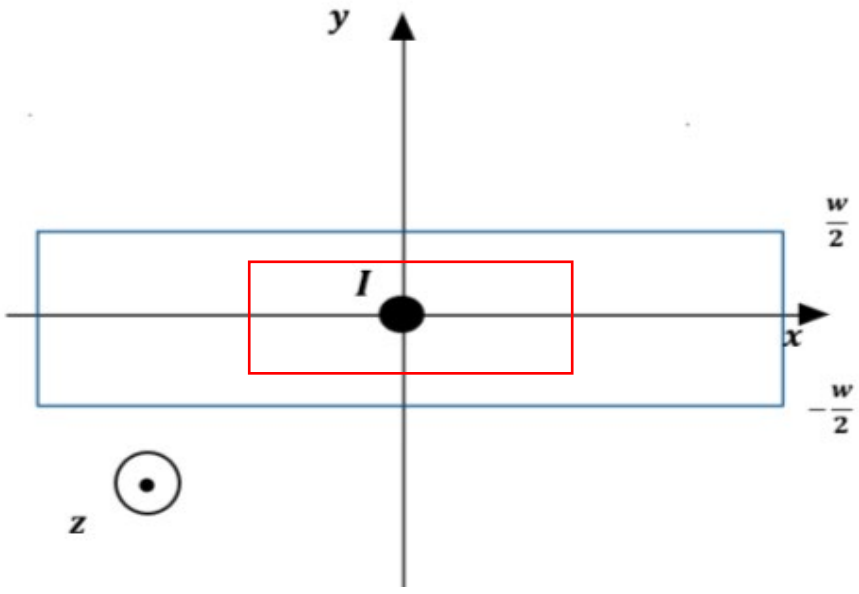
$$B = \frac{\mu_0}{2}\int_{-y}^{y} J(y)dy$$

כעת נותר לדרוש את השוויון

$$\frac{\mu_0}{2}\int_{-y}^{y} J(y)dy = \frac{\mu_0 I}{2\pi y}$$

צפיפות הזרם המקיימת זאת היא

$$J(y) = \frac{I}{2\pi y^2}(-\hat{z})$$



שאלה 10

בגליל ארוך עם רדיוס a, זורם זרם בכיוון המשיק למעגל $(\hat{\theta})$ כמתואר באיור. צפיפות הזרם בגליל תלויה במרחק r מציר הגליל בצורה $\vec{J}(r)=\frac{J_0 r}{a}\hat{\theta}$. המקדם J_0 משתנה כתלות בזמן, כך ש-$J_0=\alpha t$, כאשר $\alpha>0$ קבוע חיובי.

מקיפים את הגליל בלולאה מעגלית מוליכה ברדיוס $2a$. התנגדות הלולאה R.

מהו גודל הזרם המושרה הנוצר בלולאה המוליכה?

א. $I=\frac{\mu_0\alpha\pi a^3}{4R}$

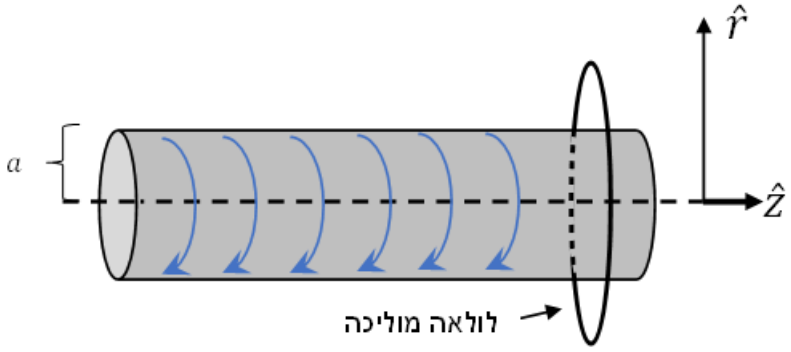
ב. $I=\frac{2\mu_0\alpha\pi a^3}{R}$

ג. $I=\frac{\mu_0\alpha a^3}{4\pi R}$

ד. $I=\frac{\mu_0\alpha\pi}{aR}$

ה. $I=\frac{\mu_0\alpha\pi}{4aR}$

ו. $I=\frac{\mu_0\pi a^2}{4\alpha R}$



פתרון:

נמצא את השדה המגנטי בתוך הגליל. נעביר לולאת אמפר מלבנית במישור rz, כך שהצלע המקבילה לציר z היא באורך L, והצלע המקבילה לציר r מתחילה במרחק $r<a$ מהציר וממשיכה עד ל-$r>a$ (בדומה למה שניתן לעשות עם סליל).

$$\oint \vec{B}\cdot d\vec{l}=BL=\mu_0 I_{in}$$

כאשר

$$I_{in}=L\int_r^a \frac{j_0 r}{a}dr=\frac{j_0 L}{2a}(a^2-r^2)$$

$$\Longrightarrow \vec{B}(r<a)=\frac{\mu_0 j_0}{2a}(a^2-r^2)\hat{z}$$

מחוץ לגליל, השדה המגנטי 0 (כמו בסליל אינסופי). נסתכל על הלולאה שמעניינת אותנו, השטף המגנטי דרכה הוא רק כתרומה מהשדה המגנטי שבתוך הגליל.

$$\phi_B=\int_0^a \frac{\mu_0 j_0}{2a}(a^2-r^2)2\pi r dr=\frac{\mu_0 j_0\pi}{a}\frac{a^4}{4}=\frac{\mu_0\alpha\pi a^3}{4}t$$

והזרם המושרה בלולאה $I=\frac{\varepsilon}{R}=\frac{\frac{d\phi_B}{dt}}{R}=\frac{\mu_0\alpha\pi a^3}{4R}$ (בכיוון הפוך ל-$\hat{\theta}$, כדי להקטין את השטף).

<u>שאלה 11</u>

נתון גל אלקטרומגנטי מונוכרומטי בריק, בעל רכיב חשמלי $\vec{E} = E_0 \cos\big(a(x+y)\big) \sin(\omega t)\, \hat{z}$.

מה גודלו של השדה המגנטי בריבוע, $\left|\vec{B}\right|^2$, בנקודה $(\frac{2\pi}{a}, \frac{\pi}{4a})$ ברגע $t = \frac{\pi}{4\sqrt{2}ac}$?

א. $\left|\vec{B}\right|^2 = \frac{1}{4c^2} E_0^2$

ב. $\left|\vec{B}\right|^2 = \frac{1}{c^2} E_0^2$

ג. $\left|\vec{B}\right|^2 = \frac{1}{4\sqrt{2}c^2} E_0^2$

ד. $\left|\vec{B}\right|^2 = \frac{1}{2\sqrt{2}c^2} E_0^2$

ה. $\left|\vec{B}\right|^2 = \frac{1}{2c^2} E_0^2$

ו. $\left|\vec{B}\right|^2 = \frac{1}{\sqrt{3}c^2} E_0^2$

<u>פתרון:</u>

השדה הנתון הוא של גל עומד, שנוצר משני גלים הנעים בכיוונים הפוכים.

גודל הרכיב המגנטי של הגל העומד הוא:

$$B = \frac{E_0}{c} \sin\big(a(x+y)\big) \cos(\omega t)$$

עם $\omega = \sqrt{2}ac$.

ניתן לקבל תוצאה זו על ידי שימוש בזהויות טריגונומטריות ופירוק הגל העומד לרכיביו

$$\overrightarrow{E_1} = \frac{E_0}{2} \sin(a(x+y) + \omega t)\, \hat{z}, \qquad \overrightarrow{E_2} = \frac{E_0}{2} \sin(-a(x+y) + \omega t)\, \hat{z}$$

$$\overrightarrow{k_1} = -a\hat{x} - a\hat{y}, \qquad |k_1| = \sqrt{2}a$$

(או מכך שבריק יש פאזה של $\frac{\pi}{2}$ בזמן ובמרחב בין השדה המגנטי והחשמלי של גל עומד).

בנקודה המבוקשת:

$$B\left(x = \frac{2\pi}{a}, y = \frac{\pi}{4a}, t = \frac{\pi}{4\sqrt{2}ac}\right) = \frac{E_0}{c} sin\left(a\left(\frac{2\pi}{a} + \frac{\pi}{4a}\right)\right) cos\left(\sqrt{2}ac\ \frac{\pi}{4\sqrt{2}ac}\right) = \frac{E_0}{2c}$$

ולכן $\left|\vec{B}\right|^2 = \frac{1}{4c^2} E_0^2$.

<u>שאלה 12</u>

סטודנט בטכניון ערך ניסוי של קרינה אלקטרומגנטית מונוכרומטית מישורית הפוגעת בניצב במשטח בעל שני סדקים, במרחק $0.1\ mm$ זה מזה. באמצעות חיישן, הסטודנט מדד את תבנית ההתאבכות שנוצרה על מסך הממוקם במרחק של $5\ m$ ממישור הסדקים, וגילה כי בין המקסימום השלישי והשני בתמונת ההתאבכות יש מרחק של $2\ cm$.

מהו אורך הגל של הקרינה בה השתמש הסטודנט בניסוי?

א. $400\ nm$
ב. $450\ nm$
ג. $560\ nm$
ד. $700\ nm$
ה. $250\ nm$
ו. $120\ nm$

<u>פתרון:</u>

נקודות המקסימום מתקבלות כאשר

$$\sin(\theta) = \frac{n\lambda}{d}$$

המרחק על גבי המסך:

$$\Delta y = Ltg(\theta_3) - Ltg(\theta_2) \approx L(\sin(\theta_3) - \sin(\theta_2)) = \frac{L\lambda}{d}$$

$$\lambda = \frac{d\Delta y}{L} = \frac{0.1 \cdot 10^{-3} \cdot 2 \cdot 10^{-2}}{5} = 4 \cdot 10^{-7} = 400nm$$

בהצלחה!

אנא וודאו שסימנתם את כל תשובותיכם על הטופס הטורי,

כולל מספר תעודת זהות ואת מספר הטור המופיע בעמוד הראשון.